



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

شجرة التين *Ficus carica L.*





المكتب الوطنى للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

شجرة التين

Ficus carica L.

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2015

الفهرس

مقدمة

1- المتطلبات الميدانية و المناخية لشجرة التين

2- تقنية زراعة التين

3- الوقاية من الأمراض و الآفات

4- عملية جني و تثمين ثمار التين

خاتمة

مقدمة

يتبع التين *Ficus carica* L. إلى العائلة Moraceae والجنس *Ficus* الذي يضم حوالي 1000 نوع أغلبها مستديمة الخضرة، لكن التين المعروف هو متساقط الأوراق وثماره صالحة للأكل.

وتقدر مساحة أشجار التين بالمغرب بأكثر من 50.000 هكتار أي ما يعادل 5% من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة. وتنتج ما يناهز 95.000 طن سنويا على شكل ثمار طازجة أو مجففة وهذا ما يمكن بلادنا من احتلال المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج.

وتعد شجرة التين من أقدم المغروسات، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم (سورة التين). وتنتشر هذه الزراعة في عدة جهات من المملكة حيث نجدها بتازة والناظور والصويرة والجديدة، إنها تتمركز بصفة خاصة في مناطق تاونات وشفشاون والحسيمة ووزان وتطوان.

وتلعب شجرة التين دورا اقتصاديا مهما، حيث تستخدم ثمار التين في كثير من الصناعات الغذائية، كالمربات والحلويات وتحضير بعض أنواع القهوة والعطور ويمكن كذلك استخدام أوراق التين الناضجة قبل سقوطها وفضلات التين الطازج أو المجفف كعلف للحيوانات.

كما تلعب دورا بيئيا هاما حيث أنها تساعد في الحد من انجراف التربة خاصة أنها تنتشر في المناطق الجبلية.

وتعيش الشجرة كمتوسط عمر 50-70 عاما وقد يصل إلى 100 عام في الظروف البيئية الملائمة. ومن أجل إنتاج هذه الزراعة يجب على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يكون ملما بالممارسات التقنية الجيدة والسليمة في مجالات الإنتاج والجني والتثمين وأن يتعرف على أهم الأمراض التي يمكن أن تصيب هذه الشجرة.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم بها أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الاستشارة الفلاحية القريب إليه.

1- المتطلبات الميدانية و المناخية لشجرة التين

• الحرارة والرطوبة

تعتبر شجرة التين من أكثر الأنواع تكيفا مع المناخ المتوسطي. فهي تنمو في المناطق ذات الرطوبة المنخفضة والمشمسة وذات الصيف الحار والجاف. وتعتبر درجات الحرارة بين 32 و37 درجة هي الأنسب لنمو ونضج الثمار. وقد يؤدي تجاوز هذه الحرارة ل 42 درجة إلى تصلب الثمار وتلفها.

كما أن سقوط الأمطار مع برودة الجو يسبب تشقق الثمار وتعفنهما، ويلاحظ أن الثمار النامية في المناطق الساحلية تكون أكبر حجما عنها في المناطق الداخلية نظرا لتوفر الرطوبة الجوية.

ورغم أن شجرة التين تصنف ضمن الأشجار النفضية التي تسقط أوراقها خلال فصل الخريف، إلا أنها تتأثر سلبا بالحرارة الباردة جدا، حيث يمكن لدرجة الحرارة من 7° إلى 10° أن تدمر الغطاء النباتي، في حين تدمر الجذور حين بلوغ درجة الحرارة إلى 17°، غير أن الشجرة تنبعث من جديد خلال فصل الربيع الموالي.

• التربة

رغم أن شجرة التين تفضل التربة الكلسية الغنية مع رطوبة كافية فهي تتأقلم مع نوعيات كثيرة من التربة (تربة طينية، تربة رملية) بفضل جذورها المتفرعة والوفيرة. إلا أنها لا تتحمل ارتفاع نسبة الصوديوم والبور في التربة.

• الماء

تعتبر شجرة التين من أكثر الأشجار المثمرة تحملا للعطش ومقاومة للجفاف لقدرتها على امتصاص الرطوبة من التربة مهما كانت نسبتها منخفضة، بفضل جهازها الجذري الكثيف والوتدي والمتفرع لكنها تبدي تجاوبا إيجابيا مع إضافات الري المنتظمة من حيث سرعة النمو والتبكير في الدخول بالإثمار وكمية ونوعية المحصول.

2- تقنية زراعة التين

• الأصناف

يوجد في المغرب عدد كبير من الأصناف يطلق عليها أسماء مختلفة ومتعددة من هذه الأصناف نذكر:

- النابوت
- القوتي الأبيض
- حلق السيدة البيضاء
- كلدوتا
- سارلوب

ويتم اختيار الصنف بناء على:

- الهدف المتوخى من الإنتاج (لتغني الإنتاج، وحيد الإنتاج أو هما معا)
- وقت النضج
- جودة الفاكهة المطلوبة.



2- تقنية زراعة التين

• الإكثار

هناك عدة طرق لإكثار شجرة التين.

1- التفصيل (bouturage) : ويتم عبر فصل الفسائل من الأشجار خلال فترة الإثمار بعد اختيار الأشجار المرغوب فيها وفقا لشروط الجودة ثم وضع الفسائل في التراب في شكل صفوف متباعدة بمسافة 1م مع ترك 1,50م بين الفسائل وتترك الفسائل في الأرض لمدة سنة أو سنتين يتم بعدها نقل شجيرات التين لغراسها ويكون ذلك بين شهري يناير ومارس ويمكن أن تمتد العملية حتى شهر غشت في حالة توفر إمكانية السقي.

2- الترقيد (Marcottage) : تتبع هذه الطريقة عندما تكون الأفرع الجانبية قريبة من سطح التربة وتتم العملية عبر دفن فرع خلال فصل الربيع بعد تجريدته من الأوراق ويوالى سقيه حتى يتم تشكيل الجذور عليه بعد ذلك يفصل الفرع عن نبات الأم في نهاية فصل النمو ليكون نباتا جديدا .

3- الإكثار بالخلف (Régénération)

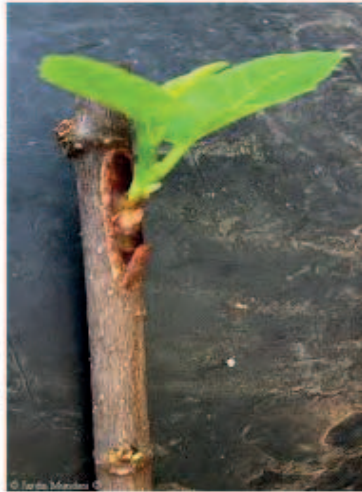
تمكن هذه الطريقة من تجديد الشجرة الأم. وتتم عبر اختيار 3 إلى 4 من الخلف. وعندما يبلغ طولها متر ونصف يتم الحفاظ على واحدة والتخلص من الباقي. وبفضل استفادة الخلف من تغذية الشجرة الأم فإن هذه الطريقة تمكن من الحصول على شجيرات قوية.



2- تقنية زراعة التين

4- التطعيم (Greffage)

نظرا لوجود الخلف بصفة متواصلة فإن عملية التطعيم لا تعطي أكلها بالنسبة لشجرة التين إلا في حالة واحدة وهي إذا ما رغب الفلاح في الحفاظ على شجرة التين وذلك لقوتها وأراد في الآن نفسه التحسين من جودة الثمار. ويتحتم في هذه الحالة القضاء على كل الخلف والحفاظ على غصن واحد.



و تفاديا لصعوبة التكاثر في زراعة التين ومن أجل ربح الوقت ينصح اللجوء إلى المنابت المعتمدة من طرف الدولة لاقتناء شتلات ذات جودة عالية، علما أن الدولة تقدم تحفيزات و إعانات تصل إلى 80 في المائة وكذا خلق بساتين عصرية بالمجان في إطار الدعامة الثابتة لمخطط المغرب الأخضر.

• تهيئة التربة

تتميز شجرة التين بجذورها التي تمتد سطوحيا. لذا يجب أن تأخذ هذه الخاصية بعين الاعتبار عند خدمة الأرض لتفادي خدش الجذور. ينصح باللجوء لقطع الأعشاب الضارة يدويا أو محاربتها كيميائيا في حالة تعذر خدمة الأرض.

2- تقنية زراعة التين

• اختيار مكان الغرس

يتم اختيار مكان الغرس بناء على الظروف المناخية ونوع التربة. ويجب الحرص على أن تكون خالية من مسببات المرضية والنيماتودا بشكل خاص. ثم تجهز أرض البستان جيدا وذلك بحرثها مرتين متعامدتين، بعدها تسوى وتخطط حسب التصميم المحدد مع مراعاة ترك ممرات للخدمة.

• الغرس

بعد تحديد أماكن الغرس يتم حفر الحفر بضعة أسابيع قبل الغرس بأبعاد $50 \times 50 \times 50$ سم طولاً وعرضاً وعمقاً ويوضع تراب السطح من جهة وتراب القاع من جهة أخرى. وتختلف الكثافة حسب نوع التربة وتضاريس الأرض، والصنف ومستوى التساقطات وإمكانية السقي.

وتتراوح الكثافة المعتمدة بين 250 و 400 شجرة في الهكتار.



2- تقنية زراعة التين

• التسميد

تصنف شجرة التين ضمن الأصناف التي لا تحتاج إلى تسميد غزير. فكمية السماد الأزوتي قد يؤدي إلى تحفيز النمو الخضري (vegetatif) على حساب الإنتاج (إنتاج الأغصان و الأوراق على حساب الثمار). مع العلم أن هذا التسميد الأزوتي يساهم في النمو وتكون الثمار وتختلف كميات الأسمدة المضافة حسب عمر الأشجار وخصوبة التربة ومعدلات التساقطات ونوعية الزراعة مسقية أم بورية ويبقى السماد العضوي هو الأنسب للأراضي الضعيفة كما يجب أن تتم عملية در السماد بعيدا عن جذع الشجرة عند حدود حزامها النباتي. ويوصي المعهد الوطني للبحث الزراعي باستعمال معدل سنوي (N P K) 30-50-70 في التربة المتزنة و (N P K) 100-200-250 في الأراضي المسقية. وفي كل الحالات ينصح أن يتم تحديد كمية ونوع السماد بناء على نتائج التحاليل التي تبرز نسبة العناصر المخصبة الموجودة في التربة والأوراق. ويعتبر التصرف الجيد والمدرّوس في الأسمدة من بين الشروط التي تضمن الحصول على إنتاج ذو جودة عالية.

• السقي

تتراوح حاجيات التين بين 600 ملم و 700 ملم سنويا، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف وفي المراحل الأولى من النمو. في المناطق التي لا تتعدى فيها التساقطات 350 ملم سنويا يجب اعتماد سقي تكميلي بما يقارب 2500 م³ في الهكتار. ولتفادي تشقق الثمار أثناء النضج لدى بعض الأصناف ينصح بالسقي خلال هذه الفترة. هذا ويجب أن تكون عمليات السقي متباعدة. كما يجب إيقاف السقي قبل الجني لتخفيض نسبة الماء ورفع نسبة السكر في الفاكهة.

2- تقنية زراعة التين

• التلقيح

تعتبر عملية التلقيح ضرورية خاصة أن الفاكهة الملقحة هي وحدها الممكن تجفيفها. وتصنف شجرة التين ضمن الأصناف الثنائية الجنس حيث تتكون من التين الذكر (الذكر) والتين الأنثى. يوفر العنقود الذكر حبوب اللقاح كما يشكل المكان الذي تتوالد فيه الحشرة الملقحة (*Blastophaga psensens*).

ويمكن لعملية التلقيح أن تتم يدويا عن طريق تعليق فاكهة التين الذكر في الشجرة الأنثى بمعدل العشرات في الشجرة الواحدة أثناء مرحلة التلقيح. ويمكن معرفة مدى نجاح هذه العملية من خلال لون الثمرة الذي يصبح أخضرا ناصحا قبل أن يتحول إلى الأخضر الداكن.

ويمكن أيضا للعملية أن تتم بطريقة عادية وذلك بغرس أشجار التين الذكر داخل البستان بمعدل شجرة ذكر لكل 20 شجرة أنثى على ألا تزيد المسافة بين الجنسين على 25 مترا مع أخذ اتجاه الرياح بعين الاعتبار لأن الرياح تساعد الحشرة الملقحة على التنقل. مع العلم أن عمر هذه الأخيرة يتراوح بين ساعتين ويومين.



2- تقنية زراعة التين



• التقليم

يهدف التقليم عند شجرة التين إلى :

خلق توازن بين الأغصان واستبدال الفروع التي تتعرض للتلف. ويمكن للفلاح أن يجعلها تنمو على شكل كأس ابتداء من علو متر حتى يسمح بتناوب الأغصان بفضل انبعاث الأنسجة. القضاء على الفروع المريضة أو المكسورة أو الزائدة أو من أجل تحسين التهوية واستفادة الأوراق من أشعة الشمس.

ونظرا لتمييز شجرة التين بعودها الأجوف، مما يحد من قدرة أغصانها على الانتمال، ومن أجل الحد من إمكانية الإصابة بالمرض، فإن عملية التقليم يجب أن تتم خلال فصل الربيع حين صعود النسغ (العصاره) وينبغي طلاء الصمغ بعد القطع.



3- الوقاية من الأمراض والآفات

تعتبر شجرة التين من بين الأشجار المثمرة، الأقل تعرضاً للأمراض والآفات، لذا فإنها لا تتطلب المعالجة إلا في بعض الحالات .

ويمكن تلخيص أهم الأمراض والآفات التي تصيب هذه الزراعة في ما يلي :

• الخنافس (Les scolytes Hypoborus ficus)

تقوم هذه الحشرة بحفر خنادق خاصة في الأشجار الضعيفة



• دبابة التين أو الدبابة السوداء : (la mouche de figue)

تضع أنثى هذه الحشرة بيضها داخل الفاكهة. وبعد الفقس تتعدى اليرقات على الفاكهة مما يؤدي إلى تعفنها ثم تساقطها. وللحشرة قوة تدميرية عالية. وقد تصل الخسائر الناتجة عنها إلى سقوط 60 إلى 70 في المائة من الثمار في بعض الأحيان خاصة في المناطق الساحلية.



3- الوقاية من الأمراض و الآفات

ويمكن مكافحة هذه الآفة باستعمال مضادات الحشرات كالديسيس أو مبيد آخر له نفس الفعالية. ويجب استعمال هذا المبيد 30 حتى 40 يوما قبل الجني.

• **القرمز :** (Cochenille virgule et globuleuse) تتغذى على العصارة، وتقوم بإفراز مادة سكرية تجذب النمل وتتسبب في ظهور نوع من الفطريات (الفيماجين la fumagine) الذي يؤثر على عملية التركيب الضوئي (la photosynthèse).

• **العفن الأسود :** ينتشر هذا المرض الفطري على الخصوص بالمناطق الساحلية والقريبة من الأودية حيث نسبة الرطوبة عالية. ويمكن القضاء على هذا المرض بتشذيب الأغصان وجمع الأوراق المتساقطة بعد السبات وحرقها ثم رش الأشجار بمبيد يحتوي على النحاس.

يجب الإشارة إلى أن اصفرار الأوراق أو تحولها إلى اللون البني وسقوطها في بعض الأحيان لا ينتج دائما عن الإصابة بأحد الأمراض وإنما يحتمل أن يكون ذلك ناتجا عن بعض المشاكل الفيزيولوجية التي يمكن أن تنجم عن نقص أو زيادة الماء أو انعدام التوازن المعدني... الخ.

4- عملية جني و تثمين ثمار التين

تبدأ شجرة التين في الإنتاج عند بلوغها 3 سنوات. ويبلغ هذا الإنتاج دروته ابتداء من السنة السادسة من عمر الشجرة ويصل في المعدل حوالي 5 طن في الهكتار في المناطق البورية في حين يتعدى 20 طن في الهكتار في المناطق المسقية .

وتبدأ عملية الجني في منتصف شهر يونيو في المناطق التي ينضج فيه التين مبكرا أما في المناطق التي يتأخر فيها النضج فإن العملية تبدأ في أواخر يونيو إلى بداية شهر يوليو.

ونظرا لكون ثمار التين شديدة الحساسية فيجب على الفلاح أن يقوم بعملية الجني في الصباح الباكر بعد شروق الشمس وزوال الندى. وينصح بنقل المنتج مباشرة لنقط البيع. وبالنسبة للثمار الموجهة للتجفيف، يجب أن يكون المكان المخصص لهذه العملية قريبا من مكان الجني وأن يتم النقل في أحسن الظروف لتفادي تلف الثمار كما يجب ألا تتعدى المدة الفاصلة بين الجني والتجفيف 24 ساعة.

يجب قطاف التين في مرحلة النضج الملائم للاستهلاك حيث تأخذ الثمار اللون المميز وبدء ليونة حامل الثمرة ويفضل أن يكون القطاف من بعد شروق الشمس بعد زوال الندى حتى لا تتعرض الثمار للتخمر بعد التعبئة. تجمع الثمار بحذر لمنع خدشها ويفضل ارتداء قفازات قطنية أثناء القطاف لحماية اليدين من تأثيرات المادة اللبنية التي تسيل من الأفرع والثمار ويفضل وضعها في عبوات صغيرة الحجم لتجنب التلف والتخمر.

أما قطاف الثمار لتسويقها جافة فيمكن إبقائها معلقة على الأشجار وإلى أن تسقط من تلقاء نفسها حيث تجمع لحين التصنيع أو يمكن قطافها عند النضج ونشرها تحت أشعة الشمس حتى الوصول إلى مرحلة الجفاف المناسبة.

4- عملية جني و تثمين ثمار التين

تستخدم ثمار التين في عدة أغراض أهمها :

الاستهلاك الطازج ويشترط في الثمار مايلي :

- طراوة اللحم مع تماسكه بحيث لايسمح بتشقق الثمار
- لون الجلد الأحمر الفاتح أو البنفسجي أو الأخضر
- يفضل الأصناف التي تحتوي ثمارها بنور طرية أو قليلة البنور



1- تخزين الثمار:

تختلف مدة حياة ثمار التين بعد الجني حسب حرارة ودرجة النضج عند الجني. تعود سهولة تلف ثمار التين إلى هشاشة قشرتها. لا يجب أن تتجاوز مدة التخزين أسبوعا أو أسبوعين في درجة حرارة متراوحة بين 0 و 2 درجة وفي نسبة رطوبة بين 85% و 90%. أما في درجة حرارة الهواء فإن ثمار التين لا يمكن أن تخزن أكثر من يوم واحد في حالة توفر المعدات اللازمة لتخزين الثمار في درجات الحرارة المناسبة وفي الظروف الصحية فإنه يفضل تجفيفه.

4- عملية جني و تسمين ثمار التين

2- الحفظ بالعلب :

- يجب أن تتوفر بالثمار الصفات التالية :
- أن تكون الثمار متوسطة الحجم
 - أن تكون البذور لينة أو قليلة
 - لون الجلد أصفر واللبن حلو المذاق
 - أن لا تكون الثمرة طرية أكثر من اللازم عند اكتمال النضج



3- التجفيف :



4- عملية جني و تثمين ثمار التين

• إنتاج التين المجفف

تتم عملية تجفيف ثمار التين في وحدات التجفيف وذلك حسب المراحل التالية :

• استقبال الثمار

بعد استقبال المحصول يجب وزنه وتحديد جودته وذلك بالنظر إلى درجة تلف وإصابة الثمار والفضلات المرافقة لها.

• اختيار الثمار

يتم استبعاد الثمار غير الناضجة والتالفة والكبيرة جدا أو الصغيرة جدا .قد لا يعتبر البعض الحجم مقياسا ولكن إذا كان التين المجفف معدا للتسويق فإنه من الأفضل أن تكون أحجامه متماثلة وهو ما تفرضه بعض المعايير . هذا ويعتمد اللون كذلك في اختيار الثمار وبواسطته يحدد إذا كانت الثمار تالفة أو غير مرغوب فيها من طرف المستهلك. بعد الاختيار يمرر جزء من الثمار لإنتاج المربى وغيره في حالة صلاحيته للتجفيف ويتم رفض الثمار الغير قابلة الاستهلاك .



4- عملية جني و تجميع ثمار التين

• التجفيف

تجفف ثمار التين بطريقتين:

التجفيف التقليدي

يقتصر تجفيف التين بهذه الطريقة على وضع الثمار تحت أشعة الشمس. وتمثل هذه الطريقة على الرغم من محدودية كلفتها خطرا كبيرا من الناحية الصحية والغذائية، إذ يعتمد بعض الفلاحين إلى تجفيف الثمار بوضعها مباشرة فوق الأرض ويجتهد البعض الآخر بوضع بلاستيك تحت الثمار ويبقى الخطر قائما إذ تكون الثمار في كلتا الحالتين عرضة للحشرات والأتربة، والأوساخ... الخ.

التجفيف العصري

في مناطق الإنتاج يتم استعمال المجفف الشمسي ويقوم هذا الأخير باستقبال الطاقة الشمسية ونقلها إلى حبرات التجفيف بعد غسلها ثم يتم إخراجها بعد جفافها تماما.



خاتمة

تلعب سلسلة التين دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما في عدد من مناطق المملكة. ويؤثر المغرب بمناخه المتوسطي بمؤهلات هامة يمكن أن تساهم في تنمية وتطوير هذه الزراعة عبر تطوير وتثمين الإنتاج.

ونظرا للإكراهات والمعيقات التي تواجه تنمية هذه السلسلة سواء منها المرتبطة بالمعطيات الطبيعية والمناخية أو المتعلقة بالجوانب التقنية وتسويق وتثمين المنتج أو بالتنظيم المهني، فقد أولى لها مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة المرتبطة بالدعم الثنائي عبر إطلاق عدة برامج ومشاريع، تهم مختلف مراحل السلسلة من تشجير وصيانة للأغراس وتثمين للإنتاج وتنظيم مهني.

ويبقى التمكن من تقنيات الإنتاج من أهم العوامل التي من شأنها الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة المنتج و بالتالي تحسين دخل المنتجين.

المراجع

- Brevdau J.et Y 1984 : le Figuer, in Atlas d'Arboriculture Fruitiere Lavoisier
- INRA ;Juin 2002.Actes de la journée du figuier : Potentialités et perspectives de développement de la figue sèche au Maroc.
- Oukabli A. Juillet 2003. Le figuier : Un patrimoine genetique diversifié à exploiter , Bulletin de transfert de technologie N° 106.
- Pesson P.& Louveaux L 1984 Pollinsation et production vegetales .edt INRA
- السلتي، محمد نايف و ابراهيم، جمعة خليل : 1991 حشرات البساتين والغابات مطبوعات جامعة حلب
- عبدالله نصرالله 1984: الفواكه مستديمة الخضرة والمتساقطة الأوراق، إنتاجها وأهم أصنافها في الوطن العربي، جامعة الاسكندرية ج. م. ع
- كتيب عن شجرة التين صادر عن قسم الارشاد الفلاحي (مديرية التعليم والبحث والتنمية) وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2007 .

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
شارع محمد بلعربي العلوي، صندوق البريد : 6672 – الرباط، المعاهد
الموقع الإلكتروني: www.onca.gov.ma